DATATHON PASSOS MÁGICOS

Análise de Dados Educacionais 2022–2024

Este relatório consolida análises e gráficos produzidos para o Datathon Passos Mágicos, examinando indicadores de desempenho, engajamento e desenvolvimento dos alunos ao longo de três anos.

Equipe — Tech Challenge 5 | FIAP Pós Tech
Airton da Silva Cruz Filho — RM 362447
Gustavo Pitarello de Souza — RM 361594
João Paulo Giacherini de Moraes — RM 361571
Victor Moreno Galves Marcondes — RM 362219
Thiago Ribeiro da Costa — RM 362845

1. Contexto do Projeto

A Associação Passos Mágicos possui 32 anos de história transformando vidas de crianças e jovens de baixa renda através da educação. Fundada em 1992 por Michelle Flues e Dimetri Ivanoff, iniciou suas atividades em orfanatos de Embu-Guaçu. Em 2016, expandiu para um projeto social e educacional completo, oferecendo educação de qualidade, auxílio psicológico e psicopedagógico, ampliação de visão de mundo e desenvolvimento do protagonismo juvenil.

O presente trabalho analisa dados educacionais de 2022, 2023 e 2024 para identificar padrões, prever riscos e sugerir melhorias no programa, cobrindo um total de **3.030 alunos**.

Indicador	Valor
Total de alunos analisados	3.030
Alunos em risco de defasagem	891 (29,41%)
Alunos sem risco	2.139 (70,59%)
Crescimento 2022→2024	+34%

2. Perfil dos Alunos

2.1 Distribuição por Fase e Ano

O programa apresenta crescimento consistente, com expansão da base de alunos em todas as fases. As fases iniciais (00–03) concentram o maior volume, refletindo o funil natural de progressão.

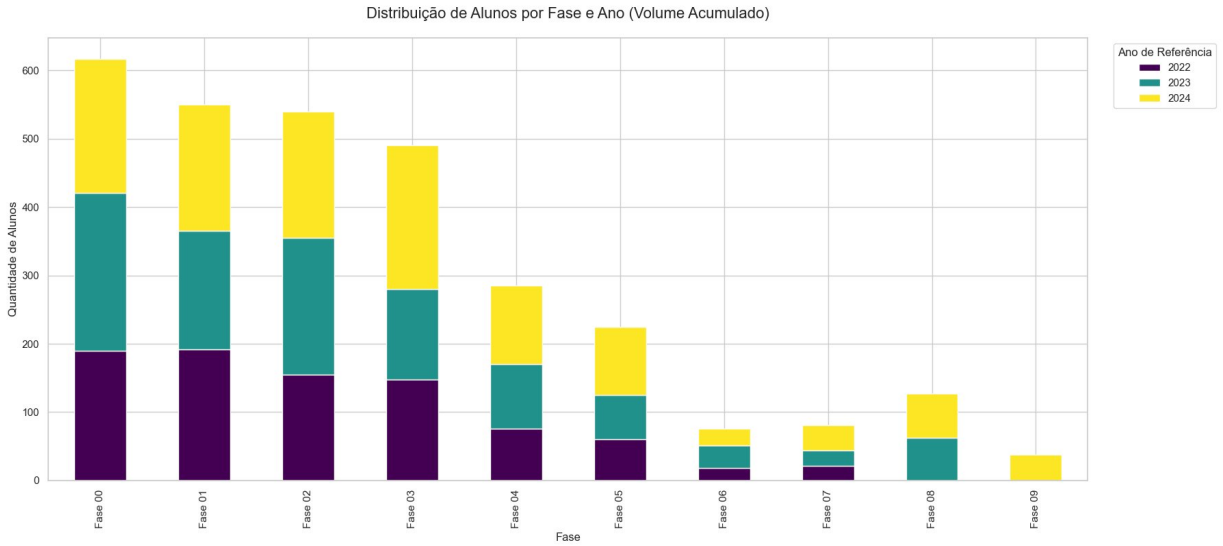

Figura 1 — Distribuição de Alunos por Fase e Ano (Volume Acumulado)

2.2 Nível das Pedras

A classificação por Pedras (Quartzo → Ágata → Ametista → Topázio) representa a jornada de desenvolvimento dos alunos. A Ametista concentra a maior parcela da base (~1.450 alunos), enquanto o Topázio, nível mais avançado, conta com cerca de 465 alunos.

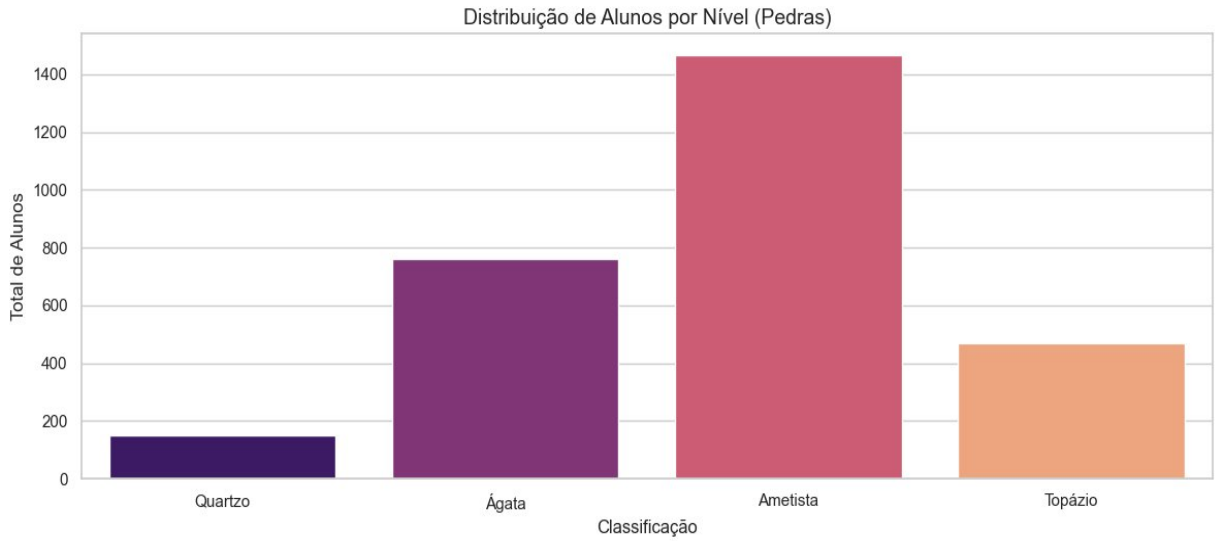

Figura 2 — Distribuição de Alunos por Nível (Pedras)

2.3 Distribuição de Idade

A faixa etária predominante está entre 10 e 17 anos, com pico aos 11–12 anos. Uma cauda estendida até ~25 anos indica a presença de jovens adultos no programa.

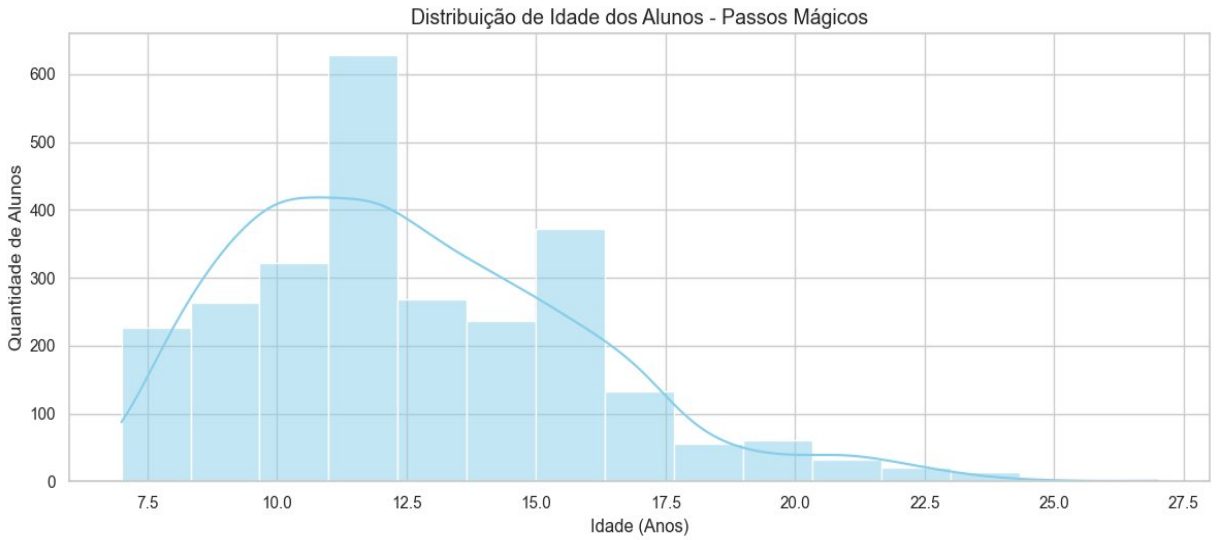

Figura 3 — Distribuição de Idade dos Alunos

3. Desempenho Acadêmico (IDA)

Alunos em risco apresentam desempenho significativamente inferior em todas as disciplinas. A diferença média é de aproximadamente 33% em relação aos alunos sem risco.

Indicador	Sem Risco	Em Risco	Diferença
IDA (Aprendizado)	7,08	4,70	-33,6%
Matemática	6,87	4,47	-34,9%
Português	7,07	4,89	-30,9%
Inglês	7,20	5,01	-30,4%

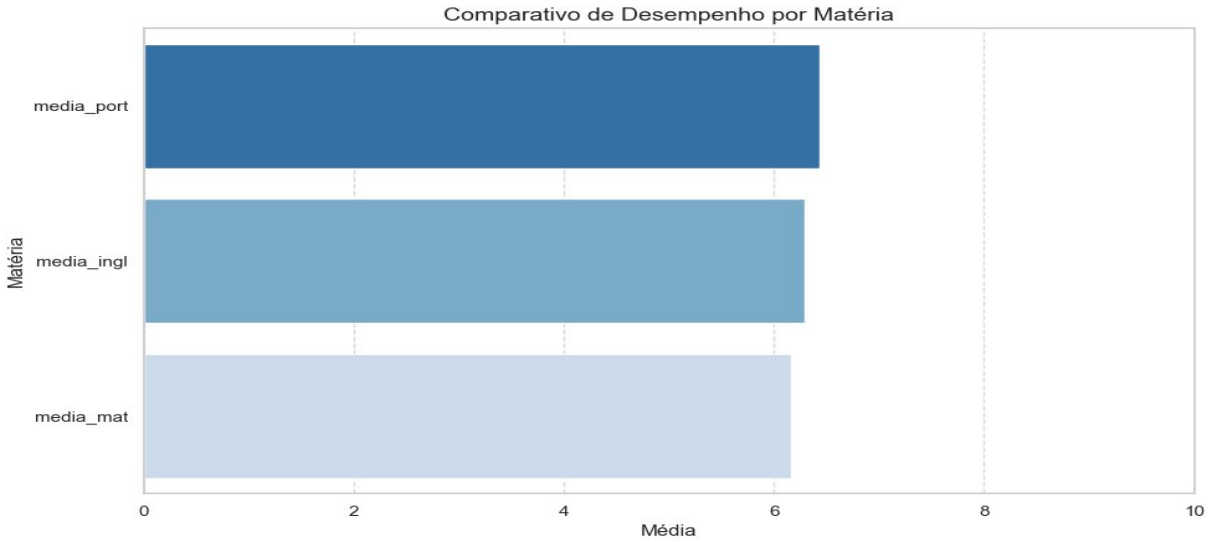

Figura 4 — Comparativo de Desempenho por Matéria

3.1 Evolução das Médias (2022–2024)

As médias das disciplinas convergem em torno de 6,2–6,5 em 2024. O Inglês apresenta a maior evolução relativa, enquanto o Português, historicamente melhor, sofreu leve retração em relação ao pico de 2023.

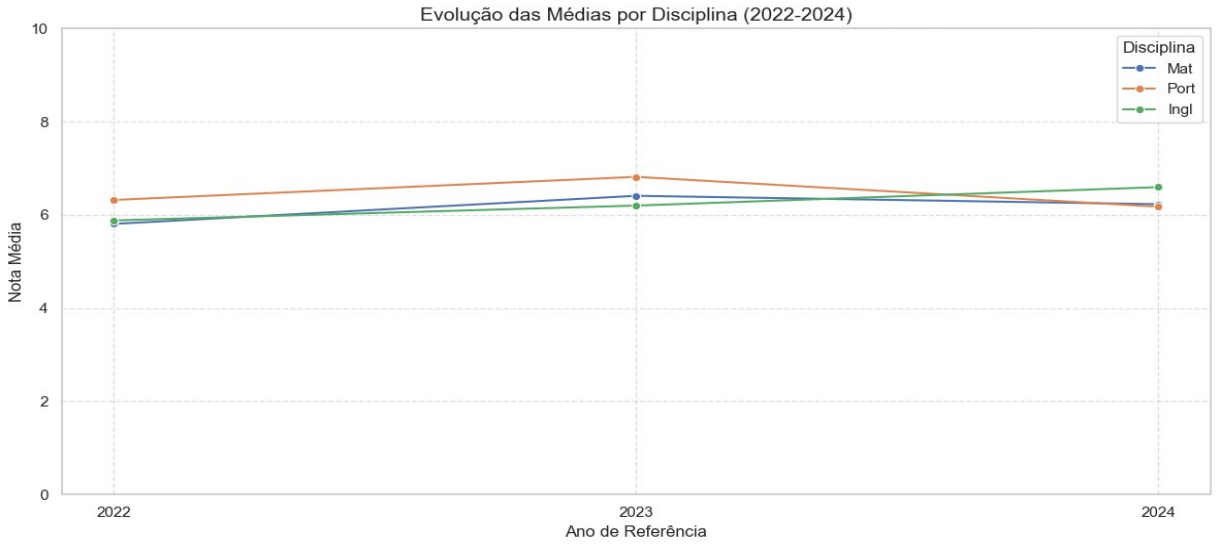

Figura 5 — Evolução das Médias por Disciplina (2022–2024)

3.2 Delta de Evolução do Índice de Aprendizado

Quase todas as fases registraram crescimento positivo no índice de aprendizado entre 2022 e 2024, com destaque para a Fase 02 (+0,84). A única exceção é a Fase 04, que apresentou leve recuo.

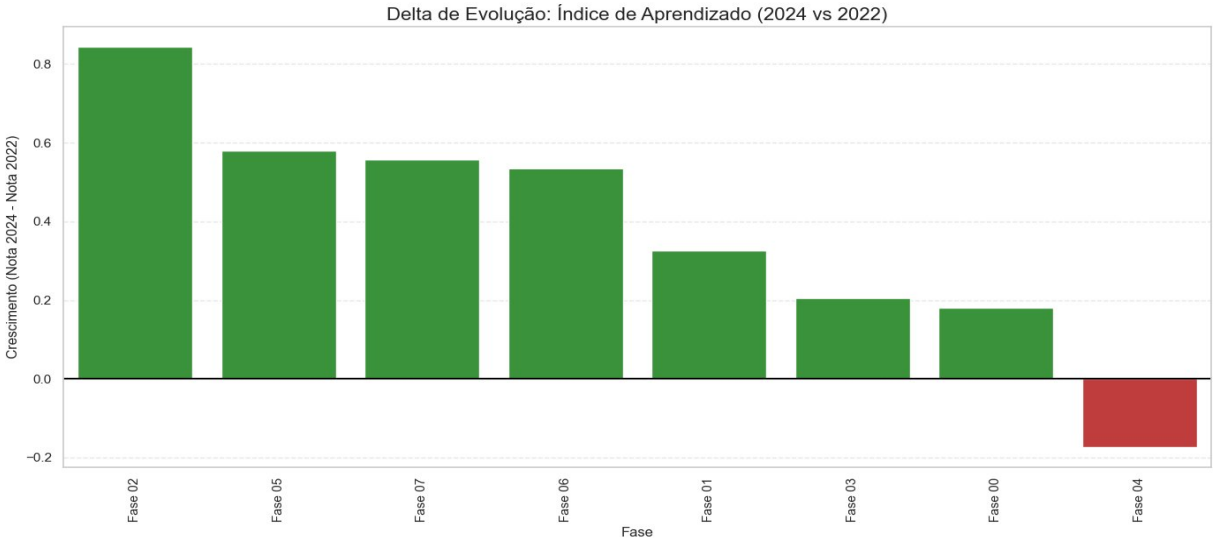

Figura 6 — Delta de Evolução: Índice de Aprendizado (2024 vs 2022)

4. Engajamento nas Atividades (IEG)

O engajamento é o principal preditor de sucesso no programa, com correlação de Pearson de 0,75 com o INDE. Alunos sem risco têm engajamento médio de 8,49, contra 6,66 dos alunos em risco — diferença de 21,5%.

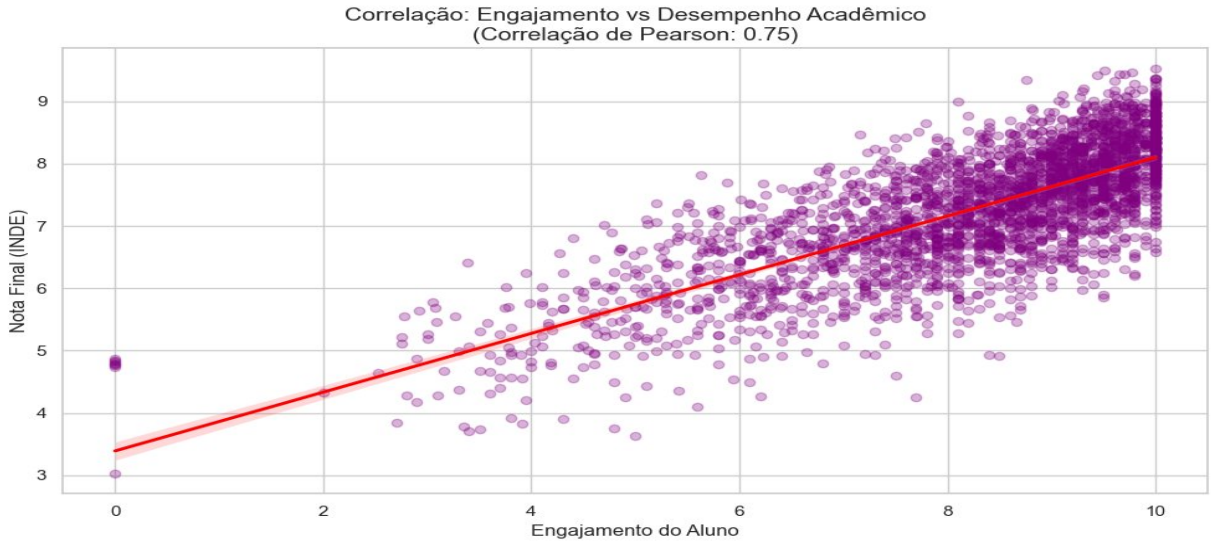

Figura 7 — Correlação: Engajamento vs Desempenho Acadêmico (Pearson: 0,75)

4.1 Engajamento por Fase

As fases iniciais (00 e 01) apresentam o maior engajamento médio (~8,5), com declínio gradual nas fases mais avançadas. Isso sinaliza oportunidade de reforço motivacional nas fases 07 a 09.

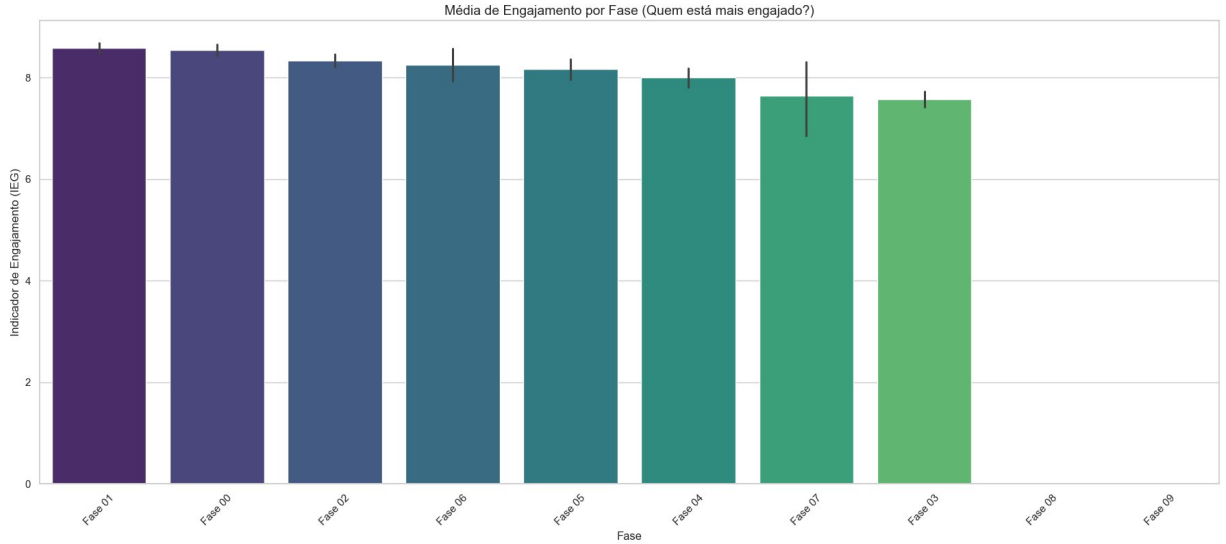

Figura 8 — Média de Engajamento por Fase

4.2 Matriz de Desempenho: Engajamento vs INDE

A matriz identifica quatro perfis de alunos: Estrelas (alto engajamento + alta nota), Esforçados (alto engajamento + baixa nota), Gênios Preguiçosos (baixo engajamento + alta nota) e Desengajados (baixo engajamento + baixa nota). Estes últimos requerem intervenção prioritária.

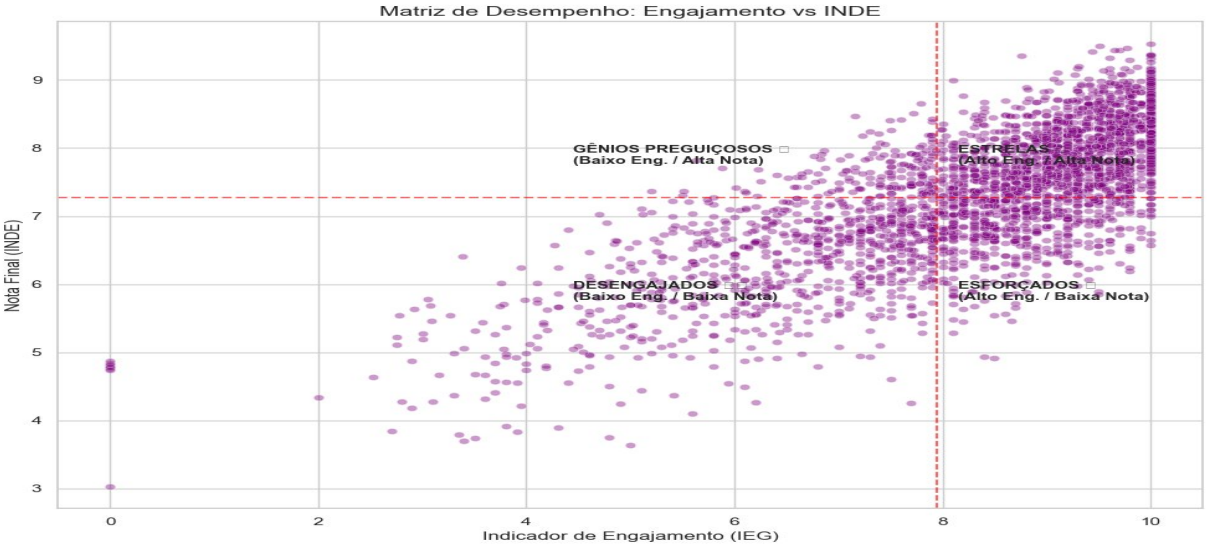

Figura 9 — Matriz de Desempenho: Engajamento vs INDE

5. Ponto de Virada (IPV)

O Ponto de Virada representa a transformação significativa do aluno em múltiplas dimensões. Os principais fatores que o influenciam são: engajamento (IEG), desempenho acadêmico (IDA) e aspectos psicossociais (IPS).

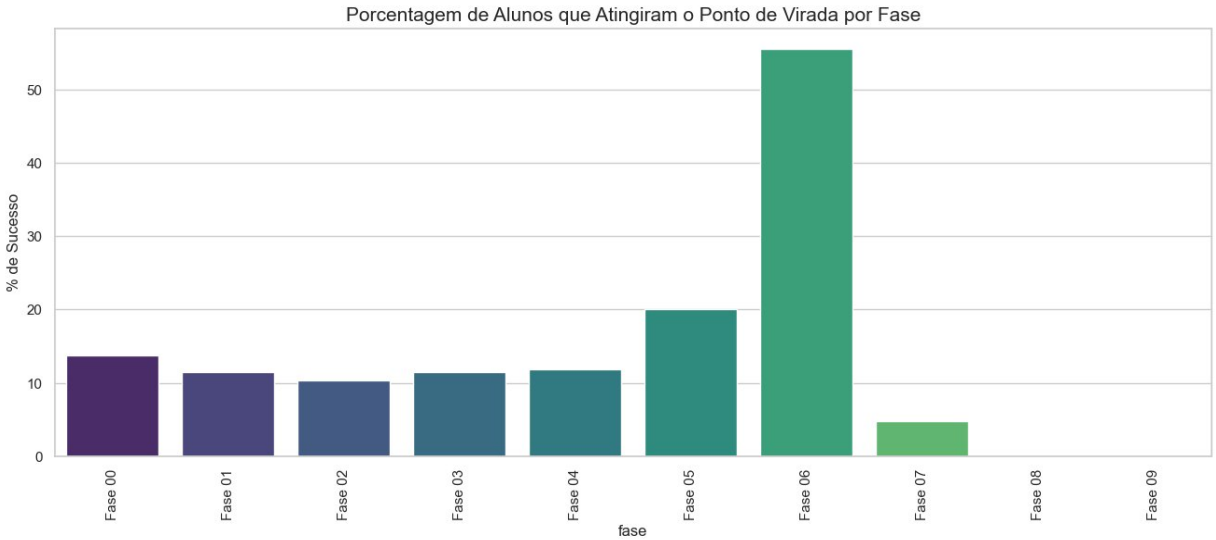

Figura 10 — Porcentagem de Alunos que Atingiram o Ponto de Virada por Fase

A Fase 06 se destaca com ~55% de taxa de sucesso no Ponto de Virada, sugerindo que alunos nessa etapa estão em um momento especialmente receptivo ao desenvolvimento.

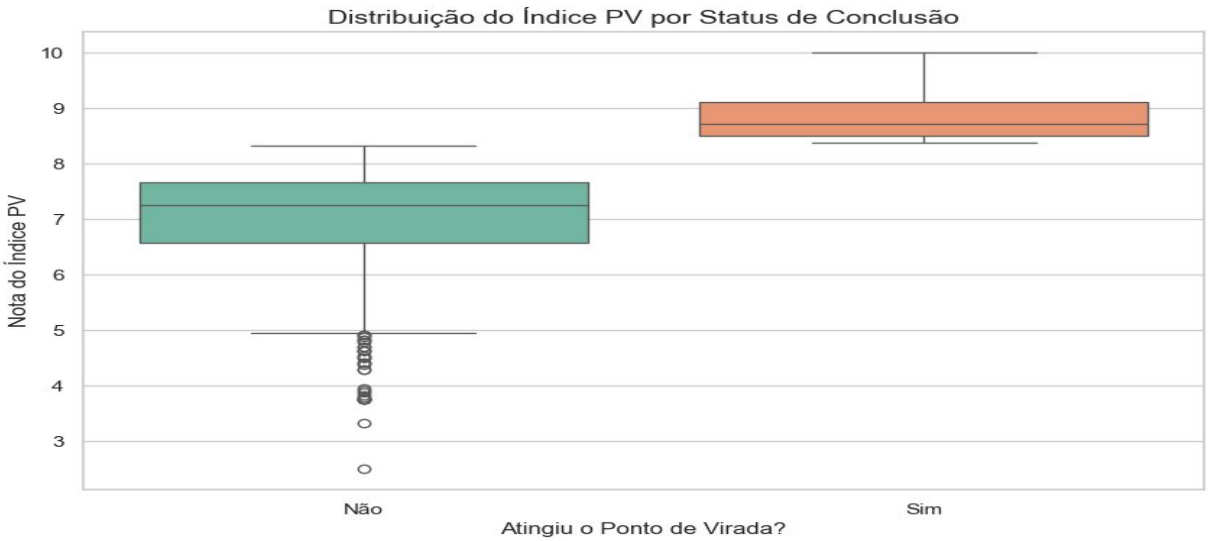

Figura 11 — Distribuição do Índice PV por Status de Conclusão

6. Evolução do INDE e Composição de Pedras

6.1 Densidade do INDE por Ano

A distribuição do INDE mostra deslocamento positivo ao longo dos anos: a curva de 2024 tem cauda mais extensa à direita, indicando que mais alunos alcançam notas elevadas.

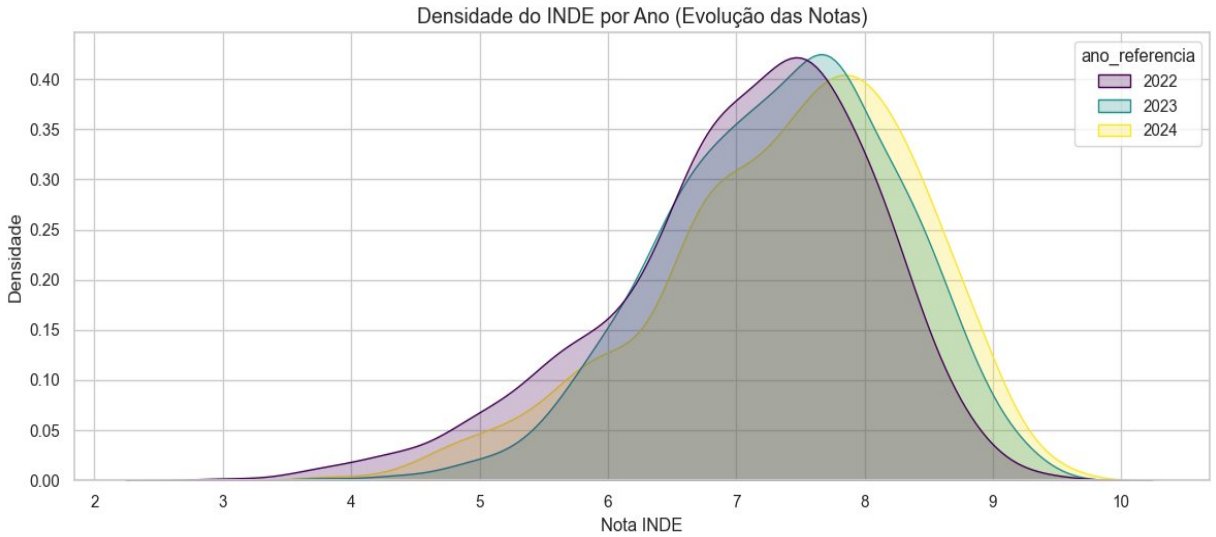

Figura 12 — Densidade do INDE por Ano (Evolução das Notas)

6.2 Evolução da Composição de Pedras (2022–2024)

Entre 2022 e 2024 observa-se redução expressiva na proporção de Ágata e crescimento do Topázio, evidenciando progressão real dos alunos para níveis mais avançados do programa.

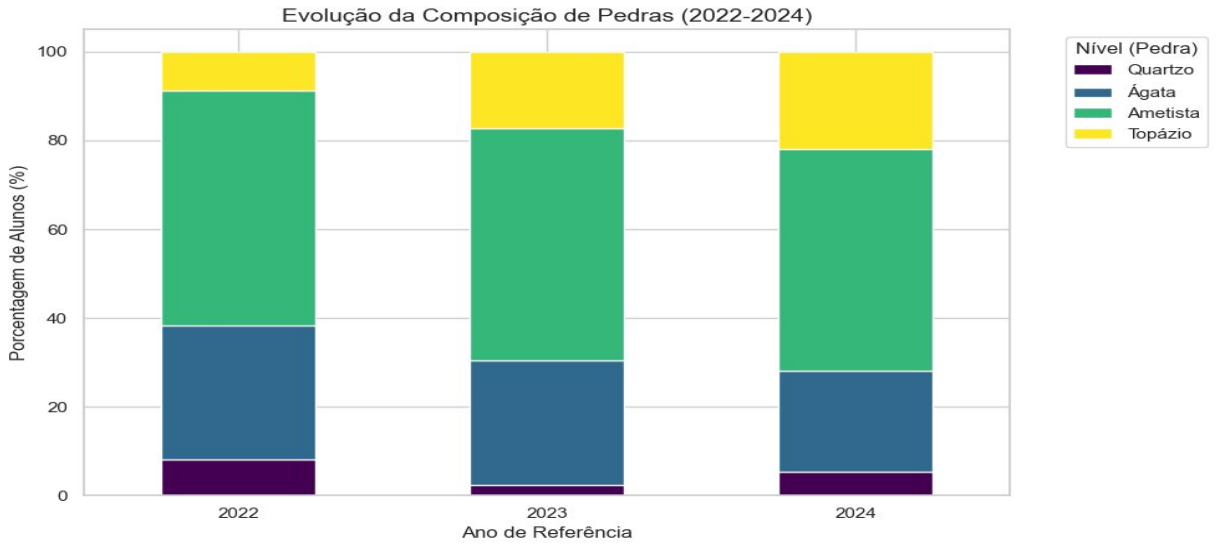

Figura 13 — Evolução da Composição de Pedras (2022–2024)

7. Autoavaliação e Consistência das Avaliações

7.1 Divergência: Mestre vs Autoavaliação do Aluno

Os mestres avaliam o engajamento de forma consistentemente superior à autoavaliação dos alunos nas fases iniciais. Nas fases intermediárias as percepções convergem, o que indica amadurecimento da autopercepção.

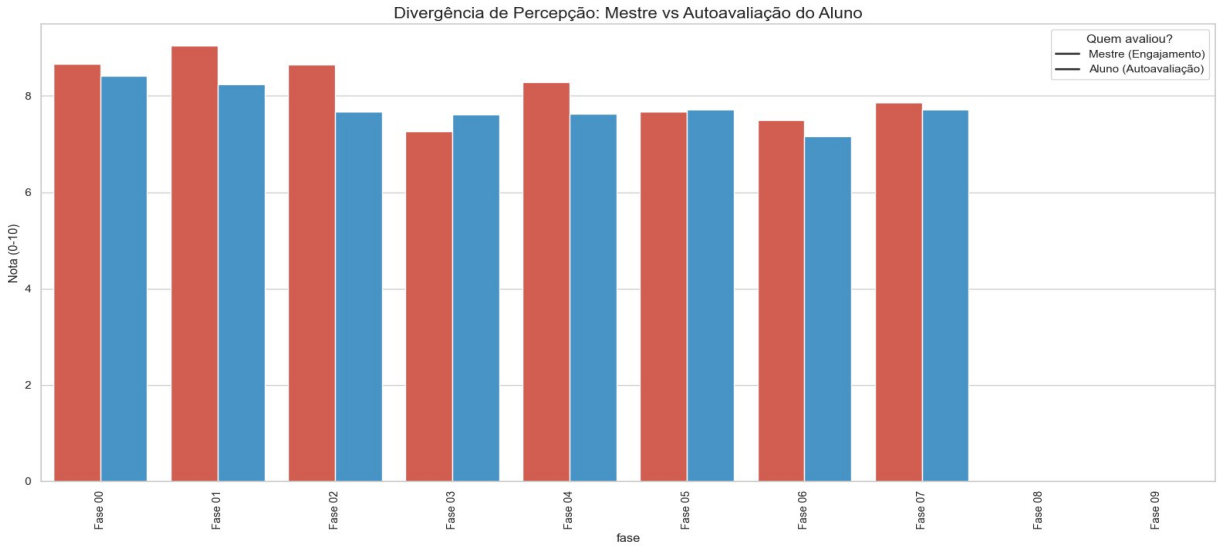

Figura 14 — Divergência de Percepção: Mestre vs Autoavaliação do Aluno

7.2 Consistência: Nota INDE vs Recomendação da Equipe

A correlação positiva entre a nota INDE e o score de recomendação da equipe valida a metodologia de avaliação do programa, mostrando coerência entre indicadores quantitativos e percepção qualitativa dos educadores.

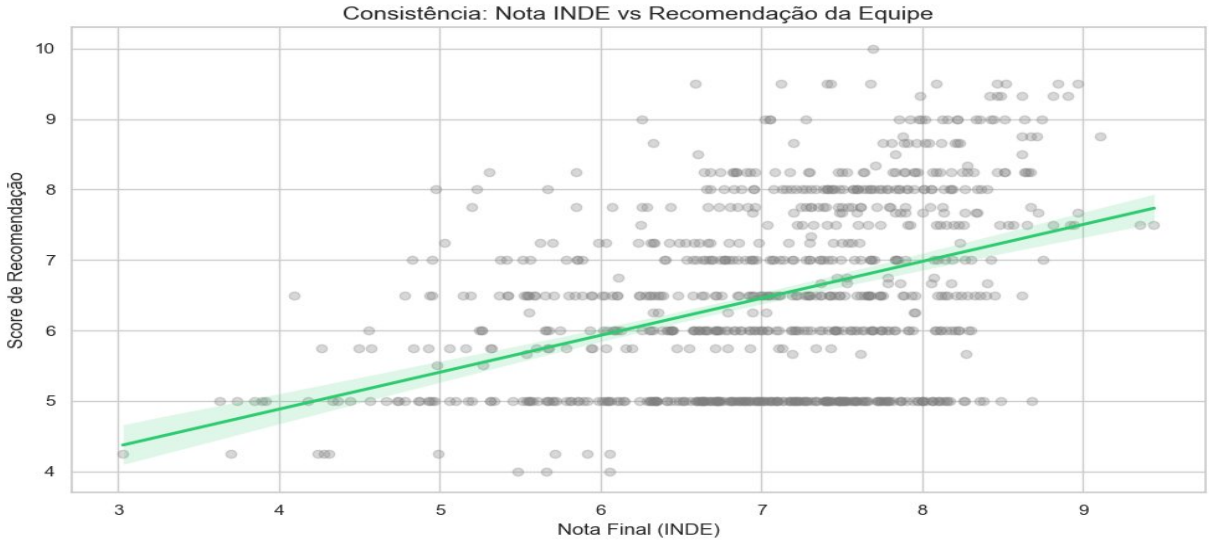

Figura 15 — Consistência: Nota INDE vs Recomendação da Equipe

8. Modelo Preditivo de Risco

Foram testados dois algoritmos — Random Forest e Gradient Boosting — para identificar alunos em risco de defasagem antes que a queda de desempenho se concretize.

Resultados do modelo:

- AUC-ROC: 0,85+ (excelente capacidade preditiva)
- Precisão na identificação de alunos em risco: Alta
- Features mais importantes: IDA + IEG (45%), Notas Mat/Port/Ingl (30%), IPS + IPP (15%)

Classificação de risco:

Nível	Probabilidade	Ação
Baixo Risco	0–30%	Monitoramento padrão
Médio Risco	30–60%	Tutoria + reforço disciplinar
Alto Risco	60–100%	Intervenção urgente + acomp. psicopedagógico

9. Insights e Recomendações

1. Intervenção Precoce

Implementar sistema de monitoramento contínuo com alertas automáticos quando a probabilidade de risco ultrapassa 60%, permitindo ação antes da queda de desempenho.

2. Foco no Engajamento

Criar programas específicos para aumentar o engajamento, incluindo atividades interativas, práticas e gamificação do aprendizado — principal preditor de sucesso.

3. Acompanhamento Personalizado

Alunos em risco médio (30–60%) devem receber tutoria individualizada, reforço em disciplinas específicas e acompanhamento psicopedagógico intensificado.

4. Dashboard Integrado

Implementar painel que combine IDA + IEG simultaneamente, permitindo visão holística do aluno e identificando perfis (Estrelas, Esforçados, Gênios Preguiçosos, Desengajados).

5. Expansão Sustentável

Crescimento de 34% no número de alunos (2022–2024) manteve qualidade; continuar expansão gradual preservando proporção adequada de educadores por aluno.

Impacto Esperado com as Recomendações

Redução em alto risco	**–40%**
Aumento no engajamento geral	**+25%**
Melhoria no desempenho acadêmico médio	**+15%**
Identificação precoce de casos de risco	**90%**